

圏の内部関係についてのメモ

<https://github.com/yokose-jin>

最終更新日 2026 年 9 月 23 日

目次

1. 内部関係	1
2. トポスの内部関係	3

1. 内部関係

▷ 定義. 1.1. $\mathcal{C}$ を有限完備な圏、 $E \in \mathcal{C}$ とする。 $E \times E$ の部分対象 R を $\mathcal{C}$ における E 上の関係、或いは内部関係と呼ぶ。♥

▷ 定義. 1.2. $\iota: R \subset E \times E$ を E の関係とする。 $\mathbf{fst}, \mathbf{snd}: R \xhookrightarrow{\iota} E \times E \rightarrow E$ をそれぞれ第一射影、第二射影とする。

1. R が反射的: $\Leftrightarrow$

対角射 $\Delta: E \rightarrow E \times E$ が R を通って分解する：

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\Delta} & E \times E \\ \downarrow \text{---} & \nearrow & \\ R & & \end{array}$$

2. R が対称的: $\Leftrightarrow$

交換射 $\tau: E \times E \rightarrow E \times E$ に対し、 $R \hookrightarrow E \times E \xrightarrow{\tau} E \times E$ は R を通っ

て分解する：

$$\begin{array}{ccc} R & \hookrightarrow & E \times E \\ \downarrow & & \downarrow \tau \\ R & \hookrightarrow & E \times E \end{array}$$

3. R が推移的 $\Leftrightarrow$
引き戻し図式

$$\begin{array}{ccc} T & \xrightarrow{q} & R \\ p \downarrow & \lrcorner & \downarrow \text{fst} \\ R & \xrightarrow{\text{snd}} & E \end{array}$$

に対し、 $(\text{fst} \circ p, \text{snd} \circ q): T \rightarrow E \times E$ は R を通って分解する：

$$\begin{array}{ccc} T & \longrightarrow & E \times E \\ \downarrow & \nearrow & \\ R & & \end{array}$$

反射的かつ対称的かつ推移的な関係を同値関係と呼ぶ。



▷ 定義. 1.3.

1. 射 $f: F \rightarrow E$ に対し、 f, f の引き戻しを f の核対と呼ぶ：

$$\begin{array}{ccc} T & \longrightarrow & F \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow f \\ F & \xrightarrow{f} & E \end{array}$$

2. E の同値関係 R に対し、 $\text{fst}, \text{snd}: R \rightarrow E$ がある射の核対となるとき、 R は実効的 (effective)であるという：

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\text{snd}} & E \\ \text{fst} \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ E & \dashrightarrow & \bullet \end{array}$$



2. トポスの内部関係

$\mathcal{E}$ がトポスなら

$$\text{Sub}_{\mathcal{E}}(E \times E) \cong \text{Hom}_{\mathcal{E}}(E \times E, \Omega)$$

なので、 E の関係とは、射 $E \times E \rightarrow \Omega$ のことである。

よって、 E の関係が同値関係であることを次の様に言い換えることができる：

2.1.

$\text{char } R: E \times E \rightarrow \Omega$ は同値関係

$\Leftrightarrow$

1. $\text{char } R \circ \Delta = \text{true}$,
2. $\text{char } R \circ \tau \circ \iota = \text{true}$,
3. 引き戻し図式：

$$\begin{array}{ccc} T & \xrightarrow{q} & R \\ p \downarrow & \lrcorner & \downarrow \text{fst} \\ R & \xrightarrow{\text{snd}} & E \end{array}$$

に対し、 $(\text{fst} \circ p, \text{snd} \circ q) \circ \text{char } R = \text{true}$.

$\Leftrightarrow$

$x, y: A \rightarrow E$ に対して $A \xrightarrow{(x,y)} E \times E \rightarrow \Omega$ を xRy と書き、 $xRy = \text{true}$ であることを $A \vdash xRy$ と書くことにすると

1. 任意の $x: A \rightarrow E$ に対し $A \vdash xRx$,
2. 任意の $x, y: A \rightarrow E$ に対して $A \vdash xRy$ ならば $A \vdash yRx$.
3. 任意の $x, y, z: A \rightarrow E$ に対して $A \vdash xRy$ かつ $A \vdash yRz$ ならば $A \vdash xRz$.

► 命題. 2.2. トポスの内部同値関係は実効的である。

【証明】 R を E の内部同値関係とし、対応する論理式を $\text{char } R: E \times E \rightarrow \Omega$ とかく。この転置を $\text{char } R^\sharp: E \rightarrow P(E)$ と書く。

次の図式が引き戻しであることを示す：

$$\begin{array}{ccc}
 R & \xrightarrow{\text{snd}} & E \\
 \text{fst} \downarrow & \lrcorner & \downarrow \text{char } R^\sharp \\
 E & \xrightarrow{\text{char } R^\sharp} & P(E)
 \end{array}$$

任意に $f, g: U \rightarrow E$ をとり、 $\text{char } R^\sharp \circ f = \text{char } R^\sharp \circ g$ を仮定する。冪対象の表現可能性から以下は可換：

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Hom}_{\mathcal{E}}(E, P(E)) & \xrightarrow{\sim} & \text{Hom}_{\mathcal{E}}(E \times E, \Omega) \\
 - \circ f \downarrow \downarrow - \circ g & & - \circ (1 \times f) \downarrow \downarrow - \circ (1 \times g) \\
 \text{Hom}_{\mathcal{E}}(U, P(E)) & \xrightarrow{\sim} & \text{Hom}_{\mathcal{E}}(E \times U, \Omega)
 \end{array}$$

よって

$$\text{char } R \circ (1 \times f) = \text{char } R \circ (1 \times g)$$

が成り立ち、右から $f \times 1 \circ \Delta_U$ を合成すると

$$\text{char } R \circ \Delta_E \circ f = \text{char } R \circ (f, g)$$

を得る。 R は反射的なので $\text{char } R \circ \Delta_E = \text{true}$. 故に $\text{char } R \circ (f, g) = \text{true}$ となり、 (f, g) は R を通って分解する：

$$\begin{array}{ccccc}
 U & & & & \\
 \swarrow \text{dashed } h & & & \searrow & \\
 & R & \longrightarrow & 1 & \\
 \downarrow \iota & & & \downarrow & \\
 E \times E & \xrightarrow{\text{char } R} & \Omega & & \\
 \uparrow (f, g) & & & &
 \end{array}$$

